

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
Заочная физико-техническая школа**

МАТЕМАТИКА

Текстовые задачи. Прогрессии

Задание №7 для 11-х классов

(2023 – 2024 учебный год)



г. Долгопрудный, 2024

Составитель: С.Е. Городецкий, доцент кафедры высшей математики МФТИ.
Останин Павел Антонович, к.ф.м.н., преподаватель кафедры высшей математики и кафедры математических основ управления.

Математика: задание №7 для 11-х классов (2023 – 2024 учебный год),
2024, 24 с.

Составители:
Городецкий Сергей Евгеньевич
Останин Павел Антонович

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(национального исследовательского университета)

127495, г.Москва, Долгопрудненское шоссе, дом 3
ЗФТШ, тел. (495) 408–51–45 – **заочное отделение**,
тел. (498) 744–63–51 – **очно-заочное отделение**,
тел. (495) 408–43–66 – **очное отделение**.

e-mail: edu@zftsh.online

Наш сайт: <https://zftsh.online/>

© МФТИ, ЗФТШ, 2024

Все права защищены. Воспроизведение учебно-методических материалов и материалов сайта ЗФТШ в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения правообладателей.

Текстовые задачи

Текстовые задачи отличаются большим разнообразием: задачи на движение, на совместную работу, на смеси, на проценты и пр. Как правило, при решении текстовых задач мы вводим одну или несколько переменных, а затем составляем уравнение или систему уравнений, решая которые, находим все неизвестные.

В более сложных случаях в задачах могут встречаться ограничения – неравенства, целочисленные переменные и т. д.

В этом задании мы остановимся главным образом на текстовых задачах с экономическим содержанием (такие задачи предлагаются в профильном уровне ЕГЭ), однако в задачах для самостоятельного решения будет предложено и несколько иных задач.

Обратите также внимание на два момента:

– *необходимо учитывать размерность величин* (время может измеряться в часах или минутах, масса – в килограммах или тоннах, денежные суммы — в рублях или тысячах рублей и пр.);

– *в ответе нужно записать ту величину, которую просят найти в условии задачи* (это совершенно очевидно, однако, к сожалению, многие на экзамене об этом забывают).

Перейдём теперь к примерам.

Пример 1. Предприниматель Корейко купил в Таганроге несколько мешков чеснока и продал их в Ростове-на-Дону, получив на 50 000 рублей больше, чем потратил. На все вырученные деньги он снова купил в Таганроге чеснок и затем продал его в Ростове-на-Дону. На этот раз прибыль (т. е. *разность между выручкой и затратами*) составила 55 тысяч рублей. Сколько денег Корейко потратил на первую покупку, если цены закупки и продажи мешка чеснока не изменились?

Решение. Способ 1. Пусть изначально у Корейко было x тысяч рублей. В результате первой продажи у него стало $x + 50$ тысяч рублей, которые он потратил на закупку второй партии товара. В результате продажи этой партии он получил $(x + 50) + 55 = x + 105$ тысяч рублей. Получаем уравнение

$$\frac{x + 105}{x + 50} = \frac{x + 50}{x}$$

(так как отношение выручки к затратам на закупку равно отношению цены продажи к цене закупки), откуда

$$x^2 + 105x = x^2 + 100x + 2500, \quad x = 500.$$

Способ 2. Во второй раз Корейко потратил на закупку чеснока на 50 тысяч рублей больше и получил прибыль на 5 тысяч рублей больше. Это означает, что на 50 тысяч рублей затрат приходится 5 тысяч рублей прибыли, поэтому прибыль в 10 раз меньше затрат. В первый раз прибыль составила 50 тысяч рублей, поэтому затраты были 500 тысяч рублей.

При втором способе решения в работе должен быть записан текст, объясняющий все логические переходы.

Ответ. 500 000 рублей.

Пример 2. Свежий инжир содержит 88% воды, а сушёный – 10%. Сколько сушёного инжира получится из 75 кг свежего?

Решение. Пусть x – масса сушёного инжира. При сушке испаряется вода, а масса сухого вещества остаётся неизменной. В свежем инжире 12% сухого вещества, а в сушёном – 90%. Приравнявая количество сухого вещества, получаем уравнение

$$75 \cdot 0,12 = x \cdot 0,9,$$

откуда $x = 10$.

Ответ. 10 кг.

В задачах “на проценты” нередко встречаются фразы вида “ A больше B на α процентов”, “ A дешевле B на α процентов” и т. д. *В подобных случаях проценты следует считать от той величины, которая указана последней.* Например, “ A больше B на α процентов” означает, что A равно B плюс α процентов от B ,

$$A = B + \alpha\% \cdot B = B + \frac{\alpha}{100} \cdot B = B \left(1 + \frac{\alpha}{100}\right).$$

Таким образом,

$$A \text{ больше } B \text{ на } \alpha\% \Leftrightarrow A \text{ больше } B \text{ в } \left(1 + \frac{\alpha}{100}\right) \text{ раз.}$$

Аналогично,

$$A \text{ меньше } B \text{ на } \alpha\% \Leftrightarrow A = B \left(1 - \frac{\alpha}{100}\right).$$

Пример 3. Стиральная машина стоит на 25% дороже посудомоечной машины и на 20% дешевле холодильника. На сколько процентов посудомоечная машина дешевле холодильника?

Решение. Пусть стиральная машина стоит x , посудомоечная машина – y , а холодильник – z . Тогда

$$x = \left(1 + \frac{25}{100}\right)y = 1,25y, \quad x = \left(1 - \frac{20}{100}\right)z = 0,8z.$$

Поэтому

$$1,25y = 0,8z, \quad y = 0,64z = \left(1 - \frac{36}{100}\right)z.$$

Значит, посудомоечная машина на 36% дешевле холодильника.

Ответ. На 36%.

Замечание. Если $y = 0,64z$, то $z = 1,5625y$, следовательно, холодильник дороже посудомоечной машины на 56,25%.

Пример 4. В начале года $5/6$ некоторой суммы денег вложили в банк A , а то, что осталось – в банк B . Если вклад находится в банке в течение года, то к концу этого периода его сумма увеличивается на определенный процент¹, величина которого зависит от банка. Известно, что к концу первого года сумма вкладов в обоих банках стала равна 670 у. е.², к концу следующего года – 749 у. е. Если бы первоначально $5/6$ суммы было вложено в банк B , а оставшаяся сумма – в банк A , то по истечении одного года сумма возросла бы до 710 у. е. Определите сумму вкладов по истечении второго года в этом случае. Процентные ставки по вкладам в каждом из банков в течение двух лет не изменялись.

Решение. Введем обозначения: S – сумма денег, которая была изначально, a и b – процентные ставки в банках A и B соответственно. Тогда за год сумма в банке A увеличивается в $\alpha = 1 + \frac{a}{100}$ раз, а в банке B – в $\beta = 1 + \frac{b}{100}$ раз. Получаем систему уравнений

$$\begin{cases} \frac{5}{6}S\alpha + \frac{1}{6}S\beta = 670, \\ \frac{5}{6}S\alpha^2 + \frac{1}{6}S\beta^2 = 749, \\ \frac{1}{6}S\alpha + \frac{5}{6}S\beta = 710. \end{cases}$$

При этом нам нужно найти не α , β и S по отдельности, а сумму вкладов на конец второго года, т. е. величину

$$X = \frac{1}{6}S\alpha^2 + \frac{5}{6}S\beta^2 \quad (1)$$

Разделим первое уравнение системы на третье:

$$\frac{\frac{5}{6}S\alpha + \frac{1}{6}S\beta}{\frac{1}{6}S\alpha + \frac{5}{6}S\beta} = \frac{670}{710} \Leftrightarrow \frac{5\alpha + \beta}{\alpha + 5\beta} = \frac{67}{71},$$

¹ Как правило, эта величина называется “процентной ставкой по вкладам”.

² Величина у. е. – так называемые “условные единицы” – заменяет собой наименование валюты, в которой денежные средства хранятся в банке. Такой валютой могут быть и российские рубли, и американские доллары, и евро, и любая иная валюта, в которой оформляется вклад. В данных расчётах подразумевается, что вклады оформлены в одной и той же валюте, в одних и тех же у. е.

откуда $\alpha = \frac{11}{12}\beta$.

Разделим уравнение (1) на второе уравнение исходной системы:

$$\frac{X}{749} = \frac{\frac{1}{6}S\alpha^2 + \frac{5}{6}S\beta^2}{\frac{5}{6}S\alpha^2 + \frac{1}{6}S\beta^2} = \frac{\alpha^2 + 5\beta^2}{5\alpha^2 + \beta^2} = \frac{\frac{121}{144}\beta^2 + 5\beta^2}{5 \cdot \frac{121}{144}\beta^2 + \beta^2} = \frac{841}{749}.$$

Таким образом, $X = 841$.

Ответ. 841 у. е.

Пример 5. Банк под определённый процент принял некоторую сумму. Через год 20% накопленной суммы было снято со счета. Банк увеличил процентную ставку на 5 процентных пунктов (с $a\%$ до $(a + 5)\%$). К концу следующего года накопленная сумма в 1,2 раза превысила первоначальный вклад. Какой новый процент годовых³ в банке?

Решение. Пусть S – первоначальная сумма вклада; a – первоначальный процент годовых. Тогда в конце первого года сумма вклада будет равна $S\left(1 + \frac{a}{100}\right)$, а после снятия 20% суммы останется $0,8S\left(1 + \frac{a}{100}\right)$.

К концу второго года сумма вклада будет равна

$$0,8S\left(1 + \frac{a}{100}\right)\left(1 + \frac{a+5}{100}\right).$$

По условию $1,2S = 0,8S\left(1 + \frac{a}{100}\right)\left(1 + \frac{a+5}{100}\right)$, откуда

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{a}{100}\right)\left(1 + \frac{a+5}{100}\right) &= 1,5 \Leftrightarrow (100 + a)(105 + a) = 15000 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a^2 + 205a - 4500 &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 20, \\ a = -225. \end{cases} \end{aligned}$$

Поскольку процентная ставка положительна, то $a = 20$, а новая процентная ставка равна 25%.

Ответ. 25%.

Пример 6. Общий процент прибыли за весь товар, проданный в трёх магазинах, составил 31,9%. Через первый магазин было продано 40% всего товара, а через второй – 30% оставшейся части товара. Прибыль

³ Под процентом годовых подразумевается процентная ставка, на которую за год увеличивается вклад – если в банк был положен вклад в размере 1000 рублей под 12% годовых, то по истечении календарного года сумма вклада увеличится на сумму начисленных за год (годовых) процентов и составит $1000 + 1000 \cdot 12\% = 1120$ рублей.

от продаж в первом магазине составила 40%, а во втором – 30%. Определите процент прибыли от продажи товара в третьем магазине.

Решение. Пусть S – изначальная цена всей партии товара, проданного магазинами. Прибыль составила 31,9%, следовательно, общая выручка магазинов равна $1,319 S$.

В первом магазине было продано 0,4 всего товара, во втором — 0,3 от оставшихся 0,6 товара, т. е. 0,18. Значит, через третий магазин было продано 0,42 всего товара. Выручка в первом магазине составила $0,4S \cdot 1,4$, во втором магазине – $0,18 S \cdot 1,3$. Значит, выручка в третьем магазине равна $1,319 S - 0,56 S - 0,234 S = 0,525 S$.

Так как начальная цена товара, реализованного через третий магазин, равна $0,42 S$, то получаем уравнение $0,42 S \left(1 + \frac{\alpha}{100}\right) = 0,525 S$, где α – процент прибыли в третьем магазине. Следовательно, $\alpha = 25$.

Ответ. 25%.

Пример 7. В течение года цена пальто снижалась дважды на один и тот же процент. Первоначальная цена была 10800 рублей, а цена после второго снижения стала равна 5292 рубля. На сколько процентов снижалась цена каждый раз?

Решение. Пусть каждый раз цена снижалась на $x\%$. Это равносильно следующему: цена умножалась на $\alpha = 1 - \frac{x}{100}$. Тогда после первого снижения цена равна 10800α , а после второго – $10800\alpha^2$. Получаем уравнение $10800\alpha^2 = 5292$, откуда $\alpha^2 = \frac{49}{100}$, $\alpha = \frac{7}{10}$. Следовательно, $x = 30$.

Ответ. 30%.

В некоторых задачах рассматриваемые величины являются целочисленными (например, количество человек и т. п.), что иногда приводит к другим методам решения. Рассмотрим примеры.

Пример 8. Вкладчик разместил в банке 32 тысячи рублей. Несколько лет он получал то 5%, то 10% годовых, а за последний год получил 25% годовых. При этом проценты начислялись в конце каждого года и добавлялись к сумме вклада. В результате его вклад стал равен 53361 рублю. Сколько лет пролежал вклад?

Решение. Пусть вклад пролежал в банке k лет под 5% годовых, l лет под 10% годовых и 1 год под 25% годовых. Тогда $32000 \cdot (1 + 0,05)^k \cdot (1 + 0,1)^l \cdot (1 + 0,25) = 53361$.

Упрощая, получаем

$$32000 \cdot \left(\frac{21}{20}\right)^k \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^l \cdot \frac{5}{4} = 53361,$$

$$32000 \cdot 21^k \cdot 11^l \cdot 5 = 53361 \cdot 20^k \cdot 10^l \cdot 4.$$

Здесь записано равенство двух целых чисел, поэтому имеет смысл разложить обе части на простые множители. Получаем

$$2^8 \cdot 5^3 \cdot 3^k \cdot 7^k \cdot 11^l \cdot 5 = 3^2 \cdot 7^2 \cdot 11^2 \cdot 2^{2k} \cdot 5^k \cdot 2^l \cdot 5^l \cdot 2^2,$$

$$2^8 \cdot 3^k \cdot 5^4 \cdot 7^k \cdot 11^l = 2^{2+2k+l} \cdot 3^2 \cdot 5^{k+l} \cdot 7^2 \cdot 11^2.$$

Поскольку разложение на простые множители единственно с точностью до порядка сомножителей, отсюда следует, что

$$\begin{cases} 8 = 2 + 2k + l, \\ k = 2, \\ 4 = k + l, \\ k = 2, \\ l = 2 \end{cases} \Leftrightarrow k = l = 2.$$

Значит, вклад пролежал в банке $k + l + 1 = 5$ лет.

Ответ. 5 лет.

Пример 9. Фермер, занимающийся производством ягод, посадил кусты крыжовника и смородины. Количество кустов крыжовника превышает количество кустов смородины менее чем на 4. Если число кустов смородины увеличить на 42, то оно превысит число кустов крыжовника, но не более чем в 3 раза. Если число кустов смородины увеличить в пять раз и прибавить удвоенное число кустов крыжовника, то результат не превысит 126. Найдите, сколько кустов крыжовника и сколько кустов смородины посадил фермер.

Решение. Пусть было посажено k кустов крыжовника и s кустов смородины. Тогда из условия следует, что

$$\begin{cases} s < k < s + 4, \\ k < s + 42 \leq 3k, \\ 5s + 2k \leq 126. \end{cases}$$

Из первого неравенства получаем три варианта: $k = s + 1$, $k = s + 2$ или $k = s + 3$ (так как k и s – целые числа). Подставляем эти значения во второе и третье неравенства и решаем в каждом из случаев:

1) $k = s + 1$. Тогда

$$\begin{cases} s + 1 < s + 42 \leq 3(s + 1), \\ 5s + 2(s + 1) \leq 126 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2s \geq 39, \\ 7s \leq 124 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s \geq 19,5; \\ s \leq 17\frac{5}{7} \end{cases} \Leftrightarrow s \in \emptyset.$$

2) $k = s + 2$. Тогда

$$\begin{cases} s + 2 < s + 42 \leq 3(s + 2), \\ 5s + 2(s + 2) \leq 126 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2s \geq 36, \\ 7s \leq 122 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s \geq 18; \\ s \leq 17\frac{3}{7} \end{cases} \Leftrightarrow s \in \emptyset.$$

3) $k = s + 3$. Тогда

$$\begin{cases} s + 3 < s + 42 \leq 3(s + 3), \\ 5s + 2(s + 3) \leq 126 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2s \geq 33, \\ 7s \leq 120, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s \geq 16,5; \\ s \leq 17\frac{1}{7} \end{cases} \Leftrightarrow s = 17.$$

Следовательно, $k = 20$.

Ответ. 20 кустов крыжовника и 17 кустов смородины.

Пример 10. В штамповочном цехе машиностроительного завода было несколько одинаковых прессов, штампующих детали, и цех выпускал 6480 деталей в день. После реконструкции все прессы заменили на более производительные, но также одинаковые, при этом увеличив число прессов на три. После реконструкции цех стал выпускать в день 11 200 деталей. Сколько прессов было в цехе первоначально?

Решение. Пусть изначально было k прессов, а после реконструкции их стало $k + 3$. Поскольку прессы штампуют целое число деталей в день, отсюда следует, что $6480 : k$, $11200 : (k + 3)$. Раскладываем числа на простые множители:

$$2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 : k,$$

$$2^6 \cdot 5^2 \cdot 7 : (k + 3).$$

Заметим, что в разложении на простые множители числа k не может содержаться множитель 3, так как тогда $k + 3$ также делится на 3, и второе условие не выполняется. Значит, первое условие можно переписать в виде $2^4 \cdot 5 : k$. Рассмотрим все возможные случаи:

$k = 1 \Leftrightarrow k + 3 = 4$ – подходит (выполняются оба условия);

$k = 2 \Leftrightarrow k + 3 = 5$ – подходит;

$k = 4 \Leftrightarrow k + 3 = 7$ – подходит;

$k = 8 \Leftrightarrow k + 3 = 11$ – не подходит;

$k = 16 \Leftrightarrow k + 3 = 19$ – не подходит;

$k = 5 \Leftrightarrow k + 3 = 8$ – подходит;

$k = 10 \Leftrightarrow k + 3 = 13$ – не подходит;

$k = 20 \Leftrightarrow k + 3 = 23$ – не подходит;

$k = 40 \Leftrightarrow k + 3 = 43$ – не подходит;

$k = 80 \Leftrightarrow k + 3 = 83$ – не подходит.

Учтём также, что прессы заменили на более производительные, поэтому

$$\frac{6480}{k} < \frac{11200}{k + 3} \Leftrightarrow \frac{2^4 \cdot 3^4 \cdot 5}{k} < \frac{2^6 \cdot 5^2 \cdot 7}{k + 3} \Leftrightarrow 3^4(k + 3) < 2^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot k \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 81k + 243 < 140k \Leftrightarrow k > \frac{243}{59}.$$

Следовательно, из значений $k = 1$, $k = 2$, $k = 4$, $k = 5$ подходит только $k = 5$.

Ответ. 5 прессов.

Пример 11. Сотрудники ООО⁴ “Рога и копыта” решили купить новый холодильник, при этом каждый внес одинаковую сумму. Однако в последний момент два человека отказались участвовать в покупке, заявив, что они не будут пользоваться холодильником, и забрали свои деньги обратно. Чтобы совершить покупку, каждому из оставшихся сотрудников пришлось добавить в кассу по 400 рублей. Сколько человек работает в ООО “Рога и копыта”, если известно, что стоимость холодильника находится в пределах от 11 000 до 14 500 рублей?

Решение. Пусть в фирме «Рога и копыта» работает k человек и изначально все они планировали собрать по x рублей с каждого. Тогда стоимость холодильника равна xk . С другой стороны, стоимость холодильника можно выразить как $(x + 400)(k - 2)$, откуда получаем уравнение

$$xk = (x + 400)(k - 2) \Leftrightarrow 400k - 800 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 200k - 400.$$

Значит, стоимость холодильника можно выразить формулой

$$p = k(200k - 400) = 200k^2 - 400k.$$

Из условия задачи получаем неравенство:

$$11000 \leq 200k^2 - 400k \leq 14500 \Leftrightarrow \begin{cases} k^2 - 2k - 55 \geq 0, \\ 2k^2 - 4k - 145 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k \in (-\infty; 1 - \sqrt{56}] \cup [1 + \sqrt{56}; +\infty), \\ k \in \left[1 - \sqrt{\frac{147}{2}}; 1 + \sqrt{\frac{147}{2}}\right] \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k \in \left[1 - \sqrt{\frac{147}{2}}; 1 - \sqrt{56}\right] \cup \left[1 + \sqrt{56}; 1 + \sqrt{\frac{147}{2}}\right].$$

Поскольку $k \in \mathbb{N}$, получаем $k = 9$.

⁴ Сокращение “ООО” расшифровывается как “Общество с ограниченной ответственностью”.

Ответ. 9 человек.

Во многих задачах на вклады и кредиты используются формулы n подряд идущих членов арифметической прогрессии. Напомним, как они выводятся. Сначала рассмотрим сумму n подряд идущих натуральных чисел:

$$\sigma_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1) + n.$$

Запишем эту сумму в прямом и обратном порядке:

$$\sigma_n = 1 \quad +2 \quad \quad \quad +3 \quad \quad \quad +\dots \quad +(n-1) \quad \quad +n,$$

$$\sigma_n = n \quad +(n-1) \quad \quad \quad +(n-2) \quad +\dots \quad +2 \quad \quad \quad +1$$

и сложим равенства. В правой части сумма двух чисел, стоящих в любом столбце, равна $(n + 1)$, а всего таких столбцов n , следовательно,

$$2\sigma_n = (n + 1)n; \quad \sigma_n = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

Тогда сумма первых n членов арифметической прогрессии равна

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + \\ &+ (a_1 + (n - 1)d) = na_1 + (d + 2d + \dots + (n - 1)d) = \\ &= na_1 + d(1 + 2 + \dots + (n - 1)) = na_1 + d \cdot \frac{n(n - 1)}{2}. \end{aligned}$$

Эту формулу можно также преобразовать к более удобному для запоминания виду:

$$S_n = n \left(a_1 + \frac{d(n - 1)}{2} \right) = n \cdot \frac{a_1 + a_1 + d(n - 1)}{2} = n \cdot \frac{a_1 + a_n}{2}.$$

Таким образом, *сумма n подряд идущих членов арифметической прогрессии равна полусумме первого и последнего членов, умноженной на количество членов:*

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = n \cdot \frac{a_1 + a_n}{2} = na_1 + \frac{n(n - 1)}{2}d.$$

Для геометрической прогрессии рассмотрим случай, когда её знаменатель q отличен от единицы (если $q = 1$, то все члены прогрессии равны между собой и сумма первых n членов прогрессии равна nb_1 , где b_1 — первый член).

Вычислим сначала

$$\tau_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}. \quad (2)$$

Умножив обе части равенства (2) на q , получаем

$$q\tau_n = q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n. \quad (3)$$

Вычтем из (2) равенство (3):

$$\tau_n - q\tau_n = 1 - q^n \Leftrightarrow \tau_n = \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Тогда сумма первых n членов геометрической прогрессии равна

$$\begin{aligned} T_n &= b_1 + b_2 + \dots + b_n = b_1 + b_1q + b_1q^2 + \dots + b_1q^{n-1} = \\ &= b_1(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) = b_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}. \end{aligned}$$

$$T_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n = b_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}, \quad q \neq 1.$$

Пример 12. Даны две различные геометрические прогрессии, первые члены которых равны 1, а сумма знаменателей равна (-4) . Найдите сумму пятых членов прогрессий, если известно, что сумма шестых членов равна (-724) .

Решение. Пусть x и y – знаменатели прогрессий. Тогда

$$\begin{cases} x + y = -4, \\ x^5 + y^5 = -724. \end{cases} \quad (1)$$

Рассмотрим равенство

$$(x + y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5.$$

Подставляя данные из системы (1), получаем

$$-1024 = -724 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4;$$

$$-300 = 5xy(x^3 + 2x^2y + 2xy^2 + y^3);$$

$$-60 = xy((x^3 + y^3) + 2xy(x + y));$$

$$-60 = xy((x + y)(x^2 - xy + y^2) + 2xy(x + y));$$

$$-60 = xy(x + y)(x^2 + xy + y^2);$$

$$-60 = -4xy(x^2 + xy + y^2);$$

$$15 = xy((x + y)^2 - xy);$$

$$15 = xy(16 - xy);$$

$$(xy)^2 - 16(xy) + 15 = 0,$$

откуда $xy = 1$ или $xy = 15$.

Случай $xy = 15$ невозможен (система $x + y = -4$, $xy = 15$ не имеет решений). Если $xy = 1$, то система имеет решения (но находить их не нужно).

Сумма пятых членов прогрессий равна

$$\begin{aligned} x^4 + y^4 &= (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 = ((x + y)^2 - 2xy)^2 - 2(xy)^2 = \\ &= (16 - 2)^2 - 2 = 194. \end{aligned}$$

Ответ. 194.

Пример 13. Иван Васильевич по случаю рождения сына открыл 1 апреля 2000 года счёт в банке, на который он ежегодно вносит 1000 рублей.

По условиям вклада банк ежегодно начисляет 10% на сумму, находящуюся на счёте. Через 6 лет у Ивана Васильевича родилась дочь, и 1 апреля 2006 года он открыл в другом банке счёт, на который ежегодно вносит по 2100 рублей, а банк начисляет 21% в год. В каком году после очередного пополнения суммы вкладов сравнялись, если деньги со счетов не снимались?

Решение. Пусть каждый год счёт пополняется суммой S , а в результате начисления процентов сумма вклада умножается на α . Тогда через год на вкладе будет $\alpha S + S$ денег (сумма вклада на конец года с учетом процентов плюс очередной ежегодный взнос S Ивана Васильевича). Еще через год получим

$$\alpha(\alpha S + S) + S = \alpha^2 S + \alpha S + S,$$

а ещё через год

$$\alpha(\alpha^2 S + \alpha S + S) + S = \alpha^3 S + \alpha^2 S + \alpha S + S$$

И т. д. Значит, через n лет сумма на вкладе будет равна

$$\alpha^n S + \alpha^{n-1} S + \dots + \alpha S + S = S \cdot \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}. \quad (4)$$

Пусть суммы на счёте сравниваются в году $2006 + k$. Тогда для первого вклада в формулу (4) надо подставить $S = 1000$; $\alpha = 1,1$; $n = k + 6$, т. е. в $2006 + k$ году сумма на этом вкладе равна

$$1000 \cdot \frac{1 - 1,1^{k+7}}{1 - 1,1} = 10000 \cdot (1,1^{k+7} - 1).$$

В случае второго вклада в формулу (4) подставляем $S = 2100$; $\alpha = 1,21$; $n = k$ и получаем

$$2100 \cdot \frac{1 - 1,21^{k+1}}{1 - 1,21} = 10000 \cdot (1,21^{k+1} - 1).$$

Нас интересует, при каком k суммы на вкладах равны; значит, надо решить уравнение

$$10000 \cdot (1,1^{k+7} - 1) = 10000 \cdot (1,21^{k+1} - 1) \Leftrightarrow 1,1^{k+7} = 1,21^{k+1} \Leftrightarrow 1,1^{k+7} = 1,1^{2k+2} \Leftrightarrow k + 7 = 2k + 2 \Leftrightarrow k = 5.$$

Следовательно, суммы вкладов сравнялись в 2011 году.

Ответ. В 2011 году.

Пример 14. Сергей взял в банке кредит на срок 9 месяцев. В конце каждого месяца общая сумма оставшегося долга увеличивается на 2,5%. Фактически это означает годовую кредитную ставку 30% годовых с еже-

месячным начислением процентов, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Сергеем. Суммы, выплачиваемые в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в результате сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно⁵ (то есть на одну и ту же величину). Сколько процентов от суммы кредита составила общая сумма, уплаченная Сергеем банку?

Решение. Пусть сумма кредита равна S . По условию каждый месяц сумма кредита уменьшается на одну и ту же величину, а весь кредит выплачивается за 9 месяцев. Значит, сумма долга уменьшается на $S/9$ ежемесячно.

Обозначим $\alpha = 1,025$ (именно во столько раз увеличивается сумма долга в конце каждого месяца). Тогда в конце первого месяца Сергей выплатил банку

$$\alpha S - \frac{8}{9}S = \left(\alpha - \frac{8}{9}\right)S;$$

в конце второго месяца

$$\alpha \cdot \frac{8}{9}S - \frac{7}{9}S = \left(\frac{8}{9}\alpha - \frac{7}{9}\right)S;$$

в конце третьего месяца

$$\alpha \cdot \frac{7}{9}S - \frac{6}{9}S = \left(\frac{7}{9}\alpha - \frac{6}{9}\right)S$$

и т. д. Тогда за все 9 месяцев выплаты банку составили

$$\begin{aligned} & \left(\alpha - \frac{8}{9}\right)S + \left(\frac{8}{9}\alpha - \frac{7}{9}\right)S + \left(\frac{7}{9}\alpha - \frac{6}{9}\right)S + \dots + \left(\frac{2}{9}\alpha - \frac{1}{9}\right)S + \frac{1}{9}\alpha S = \\ &= \alpha S \left(1 + \frac{8}{9} + \frac{7}{9} + \dots + \frac{1}{9}\right) - S \left(\frac{8}{9} + \frac{7}{9} + \dots + \frac{1}{9}\right) = \\ &= \frac{\alpha S}{9} (9 + 8 + 7 + \dots + 1) - \frac{S}{9} (8 + 7 + \dots + 1) = \\ &= \frac{\alpha S}{9} \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} - \frac{S}{9} \cdot \frac{8 \cdot 9}{2} = 5 \cdot \alpha S - 4S = 5 \cdot 1,025S - 4S = 1,125S. \end{aligned}$$

Значит, выплаченная банку сумма составляет 112,5% первоначальной суммы кредита.

Ответ. 112,5%.

Пример 15. 31 декабря 2008 года Андрей взял в банке 6 902 000

⁵ Это так называемая схема с дифференцированными платежами: каждый последующий платёж выходит меньше предыдущего, поскольку необходимо выплатить некоторую фиксированную часть долга плюс проценты, начисленные на оставшуюся сумму.

рублей в кредит под 12,5% годовых. Условия погашения долга, установленные банком, таковы: 31 декабря каждого последующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (увеличивает долг на 12,5%), затем Андрей переводит в банк x рублей. Какой должна быть сумма x , чтобы Андрей выплатил долг четырьмя равными платежами (за четыре года).

Решение. Пусть S – сумма кредита; каждый год 31 декабря эта сумма умножается на $1 + \frac{12,5}{100} = \frac{9}{8}$. Тогда в конце первого года сумма долга равна $\alpha S - x$, в конце второго —

$$\alpha(\alpha S - x) - x = \alpha^2 S - \alpha x - x,$$

в конце третьего —

$$\alpha(\alpha^2 S - \alpha x - x) - x = \alpha^3 S - \alpha^2 x - \alpha x - x,$$

в конце четвертого —

$$\alpha(\alpha^3 S - \alpha^2 x - \alpha x - x) - x = \alpha^4 S - \alpha^3 x - \alpha^2 x - \alpha x - x.$$

По условию за четыре года кредит должен быть погашен полностью,

$$\alpha^4 S - \alpha^3 x - \alpha^2 x - \alpha x - x = 0,$$

откуда $x = \frac{\alpha^4 S}{\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1}$. Подставляя значения α и S , получаем

$$x = \frac{(98)^4 \cdot 6\,902\,000}{(98)^3 + (98)^2 + 98 + 1} = \frac{9^4 \cdot 6\,902\,000}{9^3 \cdot 8 + 9^2 \cdot 8^2 + 9 \cdot 8^3 + 8^4} = \frac{9^4 \cdot 6\,902\,000}{19\,720} = 9^4 \cdot 350 = 2\,296\,350.$$

Ответ. 2 296 350 рублей.

Замечание. К сожалению, в задачах такого типа нередко встречаются громоздкие вычисления. Можно было применить к знаменателю дроби формулу суммы геометрической прогрессии и переписать его в виде $\frac{\alpha^4 - 1}{\alpha - 1}$, но это не сильно упростило бы решение.

Пример 16. 31 декабря 2014 года Антон взял в банке некоторую сумму в кредит под некоторый процент годовых. Схема выплаты кредиты следующая: 31 декабря каждого последующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (увеличивает долг на $\alpha\%$), затем Антон переводит очередной транш⁶ (сумму в погашение части

⁶ Строго говоря, слово «транш» означает некоторую долю (часть) кредита, передаваемую заёмщику однократно, в виде одной порции — когда кредит выдаётся не единовременно, а в течение какого-то периода. Это бывает часто довольно удобно для бизнеса, состоящего из различных производственных

долга и начисленных процентов). Если Антон будет переводить банку каждый год по 1 352 000 рублей в соответствии с данной схемой, то он выплатит долг за 4 года, а если по 2 152 000 рублей, то за 2 года. Под какой процент Антон взял деньги в банке?

Решение. Пусть S – сумма взятого кредита, а в результате прибавления процентов к сумме долга он умножается на α ($\alpha = 1 + \frac{a}{100}$).

Для того, чтобы формулы выглядели короче, обозначим

$$x = 1\,352\,000, \quad y = 2\,152\,000.$$

Рассуждая аналогично предыдущей задаче, получим, что при погашении долга за 4 года

$$\alpha^4 S - \alpha^3 x - \alpha^2 x - \alpha x - x = 0,$$

а при погашении долга за 2 года

$$\alpha^2 S - \alpha y - y = 0.$$

Перепишем эти равенства в виде

$$\alpha^4 S = x(\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1),$$

$$\alpha^2 S = y(\alpha + 1)$$

и разделим первое на второе:

$$\alpha^2 = \frac{x}{y} \cdot \frac{\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1}{\alpha + 1}.$$

Так как

$$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 = \alpha^2(\alpha + 1) + (\alpha + 1) = (\alpha^2 + 1)(\alpha + 1),$$

отсюда следует, что

$$\alpha^2 = \frac{x}{y}(\alpha^2 + 1) \Leftrightarrow \alpha^2 = \frac{x}{y - x}.$$

Подставляем значения x и y :

$$\alpha^2 = \frac{1\,352\,000}{2\,152\,000 - 1\,352\,000} = \frac{1352}{800} = \frac{169}{100} = 1,3^2.$$

Следовательно, $\alpha = 1,3$ и кредит был взят под 30% годовых.

Ответ. 30%.

Пример 17. Два участника создали общество с ограниченной ответственностью, при этом каждый внёс определенную сумму денег в уставный капитал общества⁷. Через некоторое время один из участников

процессов, поскольку уменьшает сумму начисляемых процентов. Однако траншем часто называют и обратный процесс — долю (часть, порцию) платежа в погашение долга.

⁷ Уставный капитал состоит из вкладов (долей) участников общества. Доли

внёс дополнительно в уставный капитал 4 млн. рублей, в результате его доля возросла на 6%. А когда он внёс в уставный капитал ещё 4 млн. рублей, его доля возросла ещё на 2%. Какую сумму ему нужно внести, чтобы увеличить свою долю ещё на 3%?

Решение. Пусть изначально первый внес x млн руб., а второй – y млн руб. Тогда доля первого равна $\frac{x}{x+y}$. После того как первый внес 4 млн руб., его доля стала равна $\frac{x+4}{x+4+y}$, а после внесения следующих 4 млн руб. – $\frac{x+8}{x+8+y}$. По условию

$$\begin{cases} \frac{x}{x+y} + 0,06 = \frac{x+4}{x+4+y}, \\ \frac{x}{x+y} + 0,08 = \frac{x+8}{x+8+y}. \end{cases}$$

Поскольку x и y положительны, знаменатели дробей не обращаются в ноль, и система равносильна следующей:

$$\begin{cases} x(x+4+y) + 0,06(x+y)(x+4+y) = (x+4)(x+y), \\ x(x+8+y) + 0,08(x+y)(x+8+y) = (x+8)(x+y), \end{cases}$$

а после упрощения выходит

$$\begin{cases} 0,06(x+y)(x+4+y) = 4y, \\ 0,08(x+y)(x+8+y) = 8y. \end{cases}$$

Разделив первое уравнение на второе, получим

$$\frac{3(x+4+y)}{4(x+8+y)} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 3x + 12 + 3y = 2x + 16 + 2y \Leftrightarrow x + y = 4.$$

Подставляем в первое уравнение:

$$0,06 \cdot 4 \cdot (4+4) = 4y \Leftrightarrow y = 0,48.$$

Следовательно, $x = 3,52$. Тогда начальная доля первого участника равна $\frac{3,52}{4} = 0,88$. После второго внесения средств она стала равна $\frac{3,52+8}{4+8} = 0,96$. Пусть нужно добавить ещё z млн. руб., чтобы доля возросла на 3% (т. е. стала равной 0,99). Получаем уравнение

$$\frac{11,52+z}{12+z} = 0,99,$$

откуда $11,52 + z = 11,88 + 0,99z \Leftrightarrow z = 36$, т. е. надо добавить ещё 36 млн. руб.

Ответ. 36 млн. руб.

Пример 18. Мария хочет взять ипотечный кредит в размере 1,4 млн.

выражаются как в номинальной величине (в рублях), так и в процентах относительно величины уставного капитала.

рублей. Погашение кредита по условиям банка будет происходить один раз в год равными суммами (кроме, может быть, последней) после ежегодного начисления процентов на остаток долга. Ставка по кредиту составляет 10% годовых. На какое минимальное количество лет Мария может взять кредит, чтобы ежегодные выплаты были не более 330 тысяч рублей?

Решение. Способ 1. Обозначим $1\,400\,000 = S$ сумму кредита, $\alpha = 1,1$ – множитель, на который сумма долга умножается в результате начисления процентов, x – сумма ежегодного платежа. Тогда:

– долг через год составит $\alpha S - x$;

– долг через два года составит $\alpha(\alpha S - x) - x = \alpha^2 S - \alpha x - x$;

– долг через k лет составит $\alpha^k S - \alpha^{k-1}x - \alpha^{k-2}x - \dots - \alpha x - x =$
 $= \alpha^k S - x(\alpha^{k-1} + \alpha^{k-2} + \dots + \alpha + 1) = \alpha^k S - x \frac{\alpha^k - 1}{\alpha - 1}$. (5)

Наименьшее значение k , при котором выражение (5) неположительно – это и есть количество лет, необходимых для погашения кредита. Иначе говоря, k — это наименьшее натуральное решение неравенства $\alpha^k S - x \cdot \frac{\alpha^k - 1}{\alpha - 1} \leq 0$.

Отсюда

$$\alpha^k \left(S - \frac{x}{\alpha - 1} \right) \leq \frac{-x}{\alpha - 1} \stackrel{*}{\Leftrightarrow} \alpha^k \geq -\frac{x}{\alpha - 1} : \left(S - \frac{x}{\alpha - 1} \right) \Leftrightarrow \alpha^k \geq \frac{x}{S + x - \alpha S}. \quad (6)$$

В переходе (*) мы использовали, что $S - \frac{x}{\alpha - 1} < 0$. Действительно, для того, чтобы кредит был погашен, сумма долга спустя год должна быть меньше первоначальной, откуда $\alpha S - x < S \Leftrightarrow (\alpha - 1)S < x \Leftrightarrow S < \frac{x}{\alpha - 1}$.

Очевидно, что чем больше суммы выплат, тем быстрее будет погашен кредит. Поэтому подставляем в (6) $\alpha = 1,1$; $x = 330\,000$; $S = 1\,400\,000$ и получаем $1,1^k \geq \frac{33}{19}$, откуда $k \geq \log_{1,1} \frac{33}{19}$.

Вычисления на калькуляторе показывают, что $\log_{1,1} \frac{33}{19} \approx 5,79$, поэтому подходит $k = 6$.

Однако при сдаче ЕГЭ калькулятором пользоваться нельзя, поэтому предпочтительным оказывается иной способ решения.

Способ 2. Очевидно, что чем в большем размере происходят выплаты, тем меньше окажется срок, за который будет погашен кредит, поэтому возьмём максимально допустимую по условию задачи сумму погашения — $x = 330\,000$ руб.

Тогда через год сумма долга станет равна

$$S_1 = 1\,400\,000 \cdot 1,1 - 330\,000 = 1\,210\,000;$$

через 2 года

$$S_2 = 1\,210\,000 \cdot 1,1 - 330\,000 = 1\,001\,000;$$

через 3 года

$$S_3 = 1\,001\,000 \cdot 1,1 - 330\,000 = 771\,100;$$

через 4 года

$$S_4 = 771\,100 \cdot 1,1 - 330\,000 = 518\,210;$$

через 5 лет

$$S_5 = 518\,210 \cdot 1,1 - 330\,000 = 240\,031;$$

В конце 6-го года сумма долга станет равна $240\,031 \cdot 1,1 = 264\,034,1$ руб., и она будет погашена полностью последним, шестым платежом.

Ответ. 6 лет.

Замечание. Несмотря на то, что второй способ решения содержит достаточно громоздкие вычисления (особенно если кредит выдается на большое количество лет), он позволяет обойтись без нахождения значений сложных величин и содержит только арифметические операции. Главное при решении такой задачи на ЕГЭ – не ошибаться.

Ряд текстовых задач требует применения производной для нахождения наибольшего или наименьшего значения величин. Рассмотрим пару примеров.

Пример 19. Алексей вышел из дома на прогулку со скоростью v км/ч. После того, как он прошёл 6 км, из дома следом за ним выбежала собака Жучка, скорость которой была на 9 км/ч больше скорости Алексея. Когда Жучка догнала хозяина, они повернули назад и вместе возвратились домой со скоростью 4 км/ч. Найдите значение v , при котором время прогулки Алексея окажется наименьшим. Сколько при этом составит время его прогулки?

Решение. Жучка пробегает на 9 км за час больше, чем хозяин. Значит, она догонит его спустя $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ часа. Тогда на путь туда Алексей затрачивает $t_1 = \frac{6}{v} + \frac{2}{3}$ часа, и при этом он проходит расстояние

$v \left(\frac{6}{v} + \frac{2}{3} \right) = 6 + \frac{2}{3}v$. Следовательно, на обратную дорогу уходит время

$$t_2 = \frac{6 + \frac{2}{3}v}{4} = \frac{3}{2} + \frac{v}{6}, \quad \text{а суммарное время прогулки составляет}$$

$$t_1 + t_2 = \frac{13}{6} + \frac{6}{v} + \frac{v}{6}.$$

Минимум этого выражения может быть найден при помощи свойства взаимно обратных чисел: если $a > 0$, то $a + \frac{1}{a} \geq 2$, причём равенство достигается только при $a = 1$.

В нашем случае получаем, что минимум достигается при $\frac{v}{6} = 1$, т. е.

$$v = 6 \quad \text{и он равен} \quad \frac{13}{6} + 2 = \frac{25}{6} \text{ ч.}$$

Ответ. 6 км/ч; 4ч. 10 мин.

Пример 20. Леонид является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые приборы, но на заводе, расположенном во втором городе, используется более совершенное оборудование.

В результате, если рабочие на заводе, расположенном в первом городе, трудятся суммарно $4t^3$ часов в неделю, то за эту неделю они производят t приборов; если рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся суммарно t^3 часов в неделю, они производят t приборов.

За каждый час работы (на каждом из заводов) Леонид платит рабочему 1 тысячу рублей. Необходимо, чтобы за неделю суммарно производилось 20 приборов. Какую наименьшую сумму придётся тратить владельцу заводов еженедельно на оплату труда рабочих?

Решение. Пусть на первом заводе производят x приборов, а на втором – $(20 - x)$ приборов. Тогда всего нужно затратить $f(x) = 4x^3 + (20 - x)^3$ часов. Поскольку заработная плата пропорциональна количеству часов, имеет смысл найти минимум $f(x)$. Для этого вычисляем и преобразуем $f'(x)$:

$$f'(x) = 12x^2 - 3(20-x)^2 = 3((2x)^2 - (20-x)^2) = 3(20+x)(3x-20).$$

Знак $f'(x)$ определяется множителем $(3x-20)$, следовательно, при $x > \frac{20}{3}$ функция возрастает, при $x < \frac{20}{3}$ – убывает, а $x = \frac{20}{3}$ – точка минимума. Так как x должно быть целым числом, рассмотрим ближайшие к $\frac{20}{3}$ целые значения x :

$$f(6) = 4 \cdot 6^3 + 14^3 = 3608;$$

$$f(7) = 4 \cdot 7^3 + 13^3 = 3569.$$

Значит, минимальное количество рабочих часов выходит в том случае, когда на первом заводе производят 7 приборов. При этом оплата труда равна 3 569 000 рублей.

Ответ. 3 569 000 рублей.

Пример 21. В январе 2005 года ставка по депозитам⁸ в банке «Фантазия» составила $x\%$ годовых, тогда как в январе 2006 года – $y\%$ годовых, причем известно, что $x + y = 30$. В январе 2005 года вкладчик открыл депозитный счёт в банке «Фантазия», положив на него некоторую сумму. В январе 2006 года, по прошествии года со дня открытия счёта, вкладчик снял со счёта пятую часть этой суммы. Укажите значение x , при котором сумма на счёте вкладчика в январе 2007 года стала максимально возможной.

Решение. Пусть S – первоначальная сумма вклада. Тогда в январе 2006 года сумма станет равной $S\left(1 + \frac{x}{100}\right)$, а после частичного снятия – $S\left(1 + \frac{x}{100}\right) - \frac{S}{5} = S\left(\frac{4}{5} + \frac{x}{100}\right)$.

Ещё через год выйдет $S\left(\frac{4}{5} + \frac{x}{100}\right)\left(1 + \frac{y}{100}\right) = S\left(\frac{4}{5} + \frac{x}{100}\right)\left(1 + \frac{30-x}{100}\right) = \frac{S}{10000}(x+80)(130-x) = \frac{S}{10000}(-x^2 + 50x + 10400)$.

Эта сумма максимальна при $x = 25$ (вершина параболы с ветвями вниз).

Ответ. $x = 25$.

⁸ Слово “депозит” обозначает денежные средства, переданные на хранение банку и подлежащие возврату в определенный срок при определенных условиях. Банк выплачивает вкладчику, разместившему средства на депозит, проценты за использование его средств согласно процентной ставке, установленной договором между банком и вкладчиком.

Пример 22. Имеется три сплава. Первый содержит 30% меди и 70% олова, второй – 45% олова, 20% серебра и 35% меди, третий – 60% олова и 40 % серебра. Из них необходимо составить новый сплав, содержащий 25% серебра. Какое наименьшее и наибольшее процентное содержание олова может быть в этом новом сплаве?

Решение. Пусть m_1, m_2, m_3 – массы первого, второго и третьего сплавов соответственно. Так как содержание серебра в новом сплаве равно 25%, получаем $\frac{0,2m_2 + 0,4m_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{1}{4}$, откуда $m_3 = \frac{5m_1 + m_2}{3}$.

Содержание олова в сплаве α равно

$$\alpha = \frac{0,7m_1 + 0,45m_2 + 0,6m_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{5,1m_1 + 1,95m_2}{8m_1 + 4m_2}.$$

Если $m_1 = 0$, то $\alpha = \frac{1,95}{4} = \frac{39}{80}$.

Если $m_1 \neq 0$, то $\alpha = \frac{5,1 + 1,95 \frac{m_2}{m_1}}{8 + 4 \frac{m_2}{m_1}}.$

Пусть $\frac{m_2}{m_1} = t$, где $t \geq 0$. Тогда

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= \frac{5,1 + 1,95t}{8 + 4t} = \left(\frac{102 + 39t}{160 + 80t} - \frac{39}{80} \right) + \frac{39}{80} = \\ &= \frac{102 + 39t - 39(2+t)}{80(2+t)} + \frac{39}{80} = \frac{24}{80(2+t)} + \frac{39}{80} = \frac{3}{10(2+t)} + \frac{39}{80}. \end{aligned}$$

При $t \geq 0$ первая дробь принимает значения из промежутка $\left(0; \frac{3}{20}\right]$. Значит, в этом случае $\alpha \in \left(\frac{39}{80}; \frac{51}{80}\right]$, следовательно,

$$\alpha_{\max} = \frac{3}{20} + \frac{39}{80} = \frac{51}{80}, \quad \alpha_{\min} = \frac{39}{80} \quad (\text{было получено выше при } m_1 = 0).$$

Ответ. $\frac{39}{80}$ и $\frac{51}{80}$.

Пример 23. Малое предприятие выпускает изделия двух типов. Для изготовления изделия первого типа требуется 5 часов работы станка А и 7 часов работы станка Б. Для изготовления изделия второго типа требуется 9 часов работы станка А и 3 часа работы станка Б (станки могут работать в любой последовательности). По техническим причинам станок А может работать не более 162 часов в месяц, а станок Б – не более 136 часов в месяц. Каждое изделие первого типа приносит предприятию 9000 д. е.⁹ прибыли, а каждое изделие второго типа – 6000 д. е. прибыли. Найдите наибольшую возможную ежемесячную прибыль предприятия и определите, сколько изделий первого типа и сколько изделий второго типа следует выпускать для получения этой прибыли.

Решение. Пусть произведено x изделий первого типа и y изделий второго типа. Тогда на это потребовалось $(5x+9y)$ часов работы станка А и $(7x+3y)$ часов работы станка Б; прибыль при этом равна $(9x+6y)$ тыс. д. е. Из условия получаем ограничения

$$\begin{cases} 5x+9y \leq 162, \\ 7x+3y \leq 136. \end{cases}$$

Множество точек, удовлетворяющих этой системе и условиям $x \geq 0, y \geq 0$, изображено на рис. 1 (это четырёхугольник $ABCO$).

Прямые вида $9x+6y=c$ имеют угловой коэффициент $k = -\frac{3}{2}$; это

значение находится между угловыми коэффициентами прямых AB и BC

($-\frac{5}{9}$ и $-\frac{7}{3}$ соответственно), поэтому

наибольшее значение числа c на

данном множестве принимается, когда прямая $9x+6y=c$ проходит через точку B . К сожалению, координаты точки B не целые

$$\left(x = \frac{123}{8}, y = \frac{227}{24} \right).$$

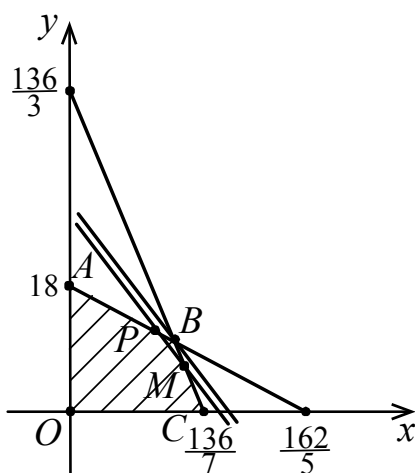


Рис. 1

⁹ денежных единиц

Если в качестве x и y выберем целые части от координат точки B (т. е. $x=15, y=9$), то получим прибыль $9 \cdot 15 + 6 \cdot 9 = 189$ тыс. д. е.

Если мы увеличим x , то по рисунку видно, что становится существенным ограничение, задаваемое неравенством $7x + 3y \leq 136$ (т. к. справа от точки B именно прямая BC ограничивает сверху наше множество).

$$\text{Значит, } y \leq \frac{136 - 7x}{3}.$$

Если $x=16$, то $y \leq \frac{24}{3} = 8$, т. е. можем взять $y=8$, тогда прибыль равна $9 \cdot 16 + 6 \cdot 8 = 192$ тыс. д. е.

Посмотрим, возможно ли хоть в какой-нибудь точке области получить прибыль больше, чем в точке $M(16;8)$. Для этого через точку $M(16;8)$ проведём прямую вида $9x + 6y = c$ (т. к. прямая должна проходить через точку M , $c = 9 \cdot 16 + 6 \cdot 8 = 192$, т. е. её уравнение имеет вид $9x + 6y = 192$). Пусть она пересекает прямую AB в точке P (рис. 1). Прибыль, бо́льшая чем в точке M , может получиться только в точках, расположенных внутри треугольника BMP .

Координаты точки P — это $x = \frac{252}{17}, y = \frac{166}{17}$ (находим их, решив соответствующую систему уравнений). Таким образом, в треугольник BMP попадают только два целых значения x : $x=15$ и $x=16$. Значение $x=16$ мы уже рассмотрели. Если $x=15$, то наибольшее возможное значение y определяется из неравенства $5 \cdot 15 + 9y \leq 162$, откуда $y \leq \frac{29}{3}$, т. е. $y=9$. Прибыль равна $9 \cdot 15 + 6 \cdot 9 = 189$, что меньше, чем в точке M .

Итак, максимальная прибыль достигается при производстве 16 изделий первого типа и 8 изделий второго типа и она равна 192000 д. е.

Ответ. 192000 д. е.; 16 изделий первого типа, 8 изделий второго типа.